

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menuntut adanya sistem komunikasi data yang cepat, efisien, dan memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Jaringan modern tidak hanya menghubungkan perangkat dalam satu lokasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai segmen jaringan dengan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan jaringan yang mampu mendukung komunikasi antar perangkat secara optimal sekaligus memudahkan administrasi jaringan.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengelolaan jaringan adalah *Virtual Local Area Network* (VLAN). VLAN memungkinkan pembagian jaringan secara logis pada satu infrastruktur fisik sehingga perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen tertentu. Dengan penerapan VLAN, lalu lintas data dapat diatur dengan lebih efisien, keamanan jaringan meningkat, dan proses manajemen jaringan menjadi lebih mudah.

Selain segmentasi jaringan, komunikasi antar jaringan yang berbeda memerlukan perangkat router dan mekanisme routing yang tepat. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan routing statis menjadi kurang efisien karena setiap perubahan topologi harus dikonfigurasi secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan protokol routing dinamis seperti *Open Shortest Path First* (OSPF), yang mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan yang ada.

Dalam implementasi nyata, sebuah jaringan sering kali menggunakan perangkat dari vendor yang berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Oleh karena itu, kemampuan protokol OSPF untuk bekerja pada lingkungan *multivendor* menjadi sangat penting agar seluruh perangkat dapat saling bertukar informasi routing tanpa bergantung pada satu produsen tertentu. Selain itu, penerapan OSPF juga memungkinkan adanya mekanisme *redundancy* dan *failover*, sehingga komunikasi jaringan tetap dapat berlangsung meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur utama.

Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari konfigurasi VLAN pada switch, implementasi *Router-on-a-Stick* (ROAS), konfigurasi DHCP Server, pengalamatan IP antarrouter, serta penerapan OSPF pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Praktikan juga melakukan pengujian konektivitas dan mekanisme failover untuk mengamati bagaimana OSPF memilih jalur terbaik dan berpindah ke jalur cadangan ketika terjadi kegagalan koneksi.

Pemahaman mengenai VLAN, routing, dan OSPF sangat penting karena teknologi tersebut merupakan komponen utama dalam infrastruktur jaringan modern yang digunakan pada perusahaan, kampus, pusat data, maupun penyedia layanan internet. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep, konfigurasi, serta implementasi teknologi jaringan tersebut sehingga dapat diterapkan dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Penggunaan VLAN mampu meningkatkan keamanan, mengurangi lalu lintas broadcast,

serta memudahkan pengelolaan jaringan karena setiap kelompok perangkat dapat dipisahkan berdasarkan fungsi atau departemen tertentu.

1.2.2 Access Port

Access Port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke suatu VLAN tertentu. Port ini hanya dapat membawa lalu lintas dari satu VLAN sehingga frame yang dikirimkan tidak memiliki tag VLAN (*untagged frame*). Access port umumnya digunakan pada koneksi antara switch dan perangkat pengguna.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port adalah port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik. Trunk port menggunakan standar IEEE 802.1Q untuk memberikan tag VLAN pada setiap frame yang dikirimkan. Konfigurasi trunk biasanya diterapkan pada koneksi antar-switch atau antara switch dan router agar berbagai VLAN dapat berkomunikasi melalui satu interface.

1.2.4 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick (ROAS) merupakan metode yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN dengan memanfaatkan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikonfigurasi dengan VLAN tertentu menggunakan encapsulation 802.1Q dan diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi VLAN tersebut. Metode ini banyak digunakan karena lebih efisien dibandingkan menggunakan satu interface fisik untuk setiap VLAN.

1.2.5 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat client. Informasi yang diberikan meliputi alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS server. Dengan adanya DHCP, administrator jaringan tidak perlu melakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat sehingga proses administrasi jaringan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan konfigurasi.

1.2.6 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur yang digunakan paket data untuk mencapai tujuan pada jaringan yang berbeda. Proses ini dilakukan oleh router dengan menggunakan tabel routing yang berisi informasi mengenai jaringan tujuan dan jalur terbaik untuk mencapainya. Routing memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda sehingga perangkat pada subnet yang berlainan tetap dapat saling bertukar data.

1.2.7 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori *Link-State Routing Protocol*. OSPF bekerja dengan cara mengumpulkan informasi topologi jaringan dari seluruh router yang terhubung, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma

Dijkstra atau *Shortest Path First* (SPF). OSPF banyak digunakan pada jaringan berskala menengah hingga besar karena memiliki konvergensi yang cepat dan mampu memilih jalur yang paling efisien.

1.2.8 OSPF Neighbor dan Adjacency

Sebelum bertukar informasi routing, router OSPF harus membentuk hubungan dengan router tetangga (*neighbor*). Proses ini diawali dengan pertukaran *Hello Packet* untuk mendeteksi keberadaan router lain pada jaringan yang sama. Setelah parameter OSPF sesuai, hubungan akan berkembang menjadi *adjacency*, yaitu kondisi ketika router dapat bertukar informasi topologi jaringan secara penuh.

1.2.9 OSPF Cost

OSPF menggunakan nilai *cost* sebagai parameter untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu tujuan. Semakin kecil nilai *cost* suatu jalur, semakin besar kemungkinan jalur tersebut dipilih sebagai rute utama. *Cost* dapat ditentukan secara otomatis berdasarkan bandwidth interface atau diatur secara manual oleh administrator jaringan untuk mengendalikan pemilihan jalur routing.

1.2.10 Failover pada OSPF

Failover adalah mekanisme perpindahan jalur komunikasi secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Pada OSPF, proses failover terjadi ketika router mendeteksi bahwa suatu link tidak lagi dapat digunakan. Router kemudian menghitung ulang jalur terbaik berdasarkan informasi topologi yang tersedia dan mengalihkan lalu lintas ke jalur cadangan. Mekanisme ini meningkatkan keandalan jaringan karena komunikasi tetap dapat berlangsung meskipun terjadi kegagalan pada salah satu koneksi.

1.2.11 Cisco Router dan Cisco Switch

Cisco Router dan Cisco Switch merupakan perangkat jaringan yang banyak digunakan dalam implementasi jaringan komputer. Cisco Switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan mendukung fitur VLAN serta trunking. Cisco Router berfungsi untuk melakukan routing antar jaringan serta mendukung berbagai protokol routing seperti OSPF, RIP, dan EIGRP. Pada praktikum ini, perangkat Cisco digunakan sebagai pusat pengelolaan VLAN dan routing antar jaringan.

1.2.12 Huawei Router

Huawei Router adalah perangkat jaringan yang menyediakan fungsi routing dan mendukung berbagai protokol jaringan, termasuk OSPF. Pada praktikum ini, Huawei Router digunakan untuk membangun komunikasi multivendor dengan Cisco Router dan MikroTik sehingga dapat dipelajari bagaimana protokol OSPF bekerja pada perangkat dari produsen yang berbeda.

1.2.13 MikroTik Router

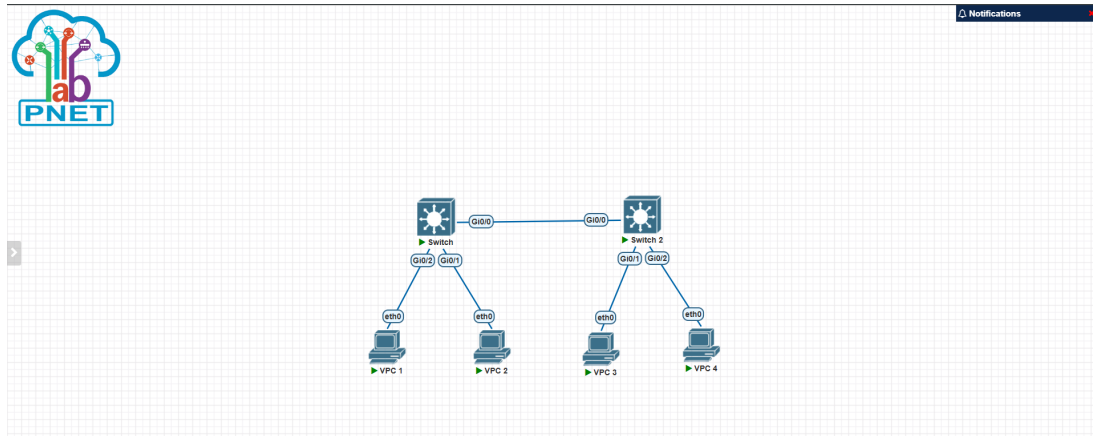
MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang menyediakan berbagai fitur seperti routing, firewall, DHCP, VPN, dan manajemen jaringan. Dalam praktikum ini, MikroTik digunakan

sebagai jalur cadangan (*backup path*) pada implementasi OSPF. MikroTik berperan dalam mekanisme failover sehingga komunikasi jaringan tetap berjalan ketika jalur utama mengalami gangguan.

2 Tugas Pendahuluan 1

2.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan terdiri dari dua switch yang saling terhubung menggunakan trunk port dan empat buah VPCS yang terbagi ke dalam VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR).



Gambar 1: Topologi Jaringan Tugas Pendahuluan 1

2.2 Konfigurasi Switch 1

VLAN 10 dan VLAN 20 dibuat pada Switch 1. Interface Gi0/2 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 10, sedangkan interface Gi0/1 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 20. Interface Gi0/0 digunakan sebagai trunk untuk menghubungkan Switch 1 dengan Switch 2.

```
Terminal
Switch x
Compressed configuration from 3105 bytes to 1487 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 03:53:51.251: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  5 03:53:51.958: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succe
sfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 2: Hasil Perintah show vlan brief dan show interfaces trunk pada Switch 1

Berdasarkan Gambar 2, VLAN 10 dan VLAN 20 telah berhasil dibuat pada Switch 1. Selain itu, interface Gi0/0 telah berfungsi sebagai trunk dengan encapsulation IEEE 802.1Q dan mengizinkan VLAN 10 serta VLAN 20 melewati link trunk.

2.3 Konfigurasi Switch 2

Konfigurasi pada Switch 2 dilakukan dengan cara yang sama seperti Switch 1. Interface Gi0/2 digunakan untuk VLAN 10, interface Gi0/1 digunakan untuk VLAN 20, dan interface Gi0/0 dikonfigurasi sebagai trunk.

```

Terminal
Switch * Switch 2 *
ration from 3105 bytes to 1486 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 03:57:30.957: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  5 03:57:31.670: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succe
sfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                  active    Gi0/2
20   HR                       active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 3: Hasil Perintah show vlan brief dan show interfaces trunk pada Switch 2

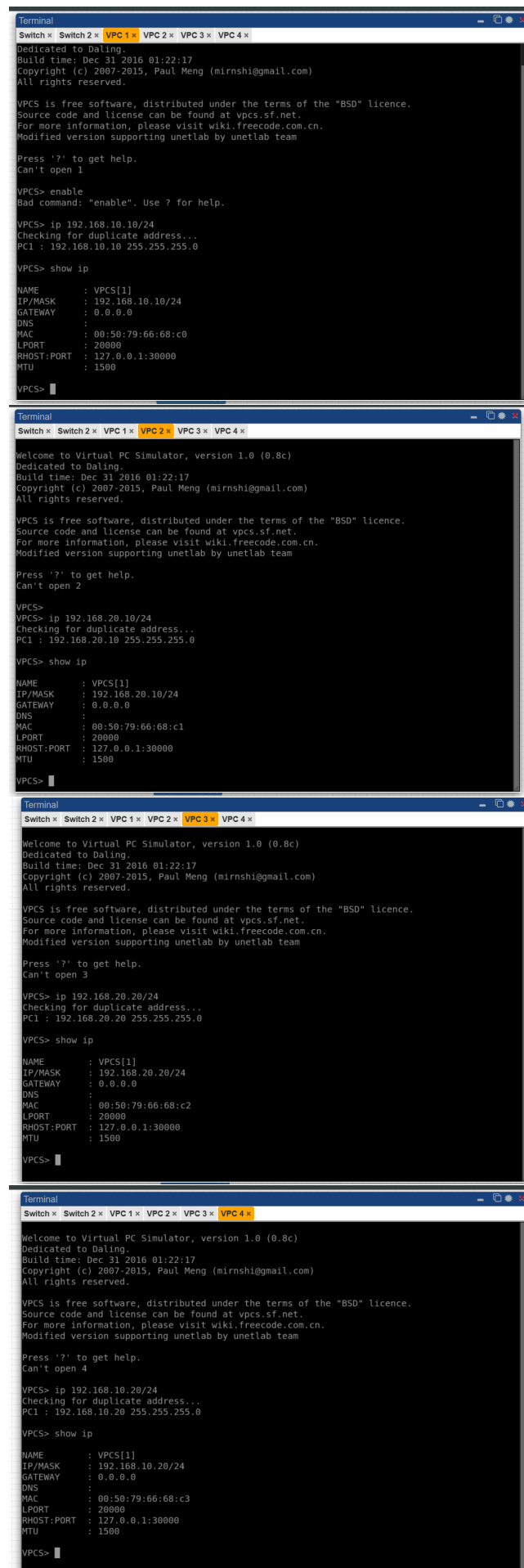
Berdasarkan Gambar 3, VLAN 10 dan VLAN 20 telah aktif pada Switch 2. Interface Gi0/0 juga telah berfungsi sebagai trunk dan membawa trafik VLAN 10 serta VLAN 20 menuju Switch 1.

2.4 Konfigurasi IP Address VPCS

Konfigurasi alamat IP pada masing-masing VPCS ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Konfigurasi IP Address VPCS

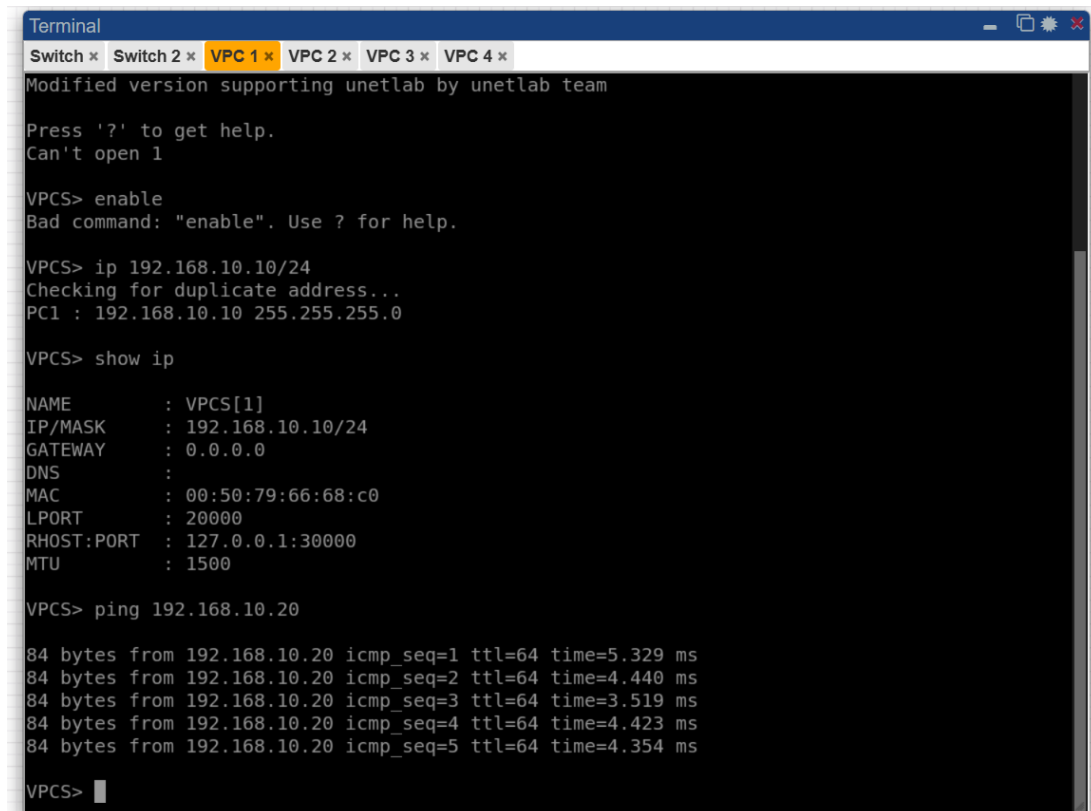
Perangkat	VLAN	IP Address
VPC1	VLAN 10	192.168.10.10/24
VPC2	VLAN 20	192.168.20.10/24
VPC3	VLAN 20	192.168.20.20/24
VPC4	VLAN 10	192.168.10.20/24



Gambar 4: Konfigurasi IP Address pada VPCS

2.5 Pengujian Konektivitas VLAN 10

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari VPC1 ke VPC4 yang berada pada VLAN 10.



```
Terminal
Switch x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open 1

VPCS> enable
Bad command: "enable". Use ? for help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:c0
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.329 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.440 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.519 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.423 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.354 ms

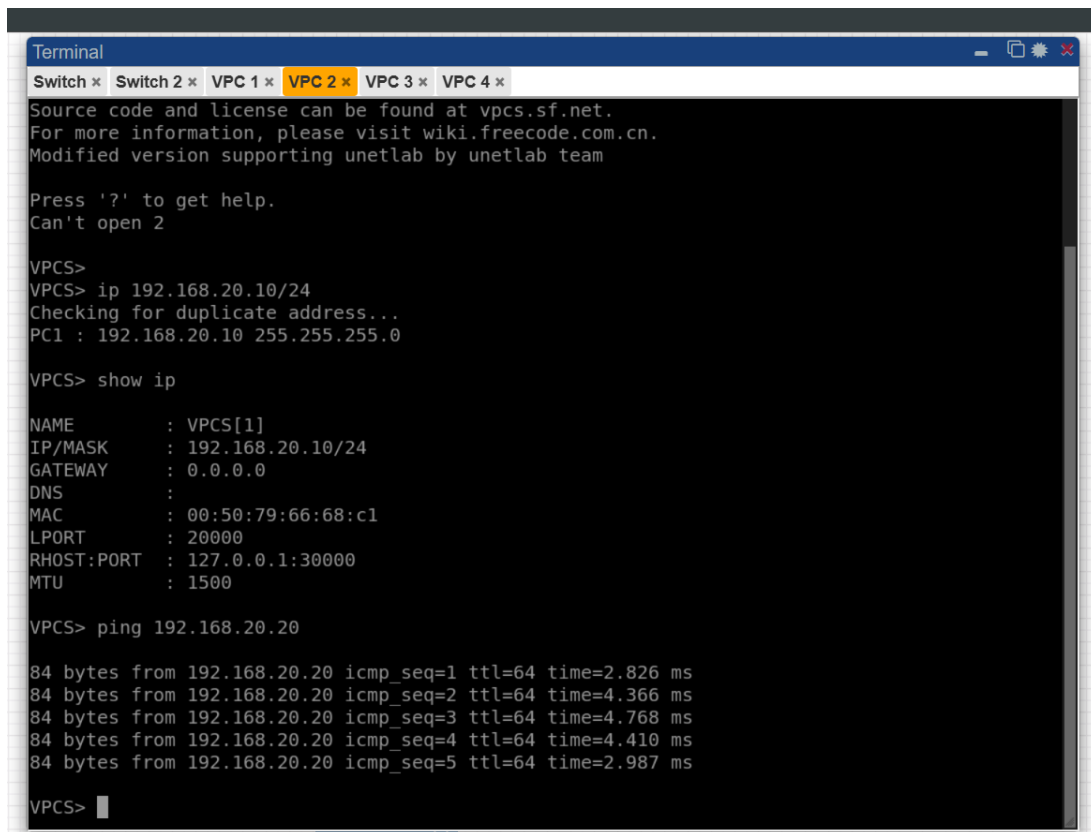
VPCS> 
```

Gambar 5: Hasil Pengujian Ping Antar Perangkat VLAN 10

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat pada VLAN 10 berhasil dilakukan.

2.6 Pengujian Konektivitas VLAN 20

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari VPC2 ke VPC3 yang berada pada VLAN 20.



```
Terminal
Switch x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open 2

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.20.10/24
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:c1
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.826 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.366 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.768 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.410 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.987 ms

VPCS> 
```

Gambar 6: Hasil Pengujian Ping Antar Perangkat VLAN 20

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat pada VLAN 20 berhasil dilakukan.

2.7 Pengujian Antar VLAN

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari VPC1 yang berada pada VLAN 10 menuju VPC2 yang berada pada VLAN 20.

```
Terminal
Switch x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

VPCS> enable
Bad command: "enable". Use ? for help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c0
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.329 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.440 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.519 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.423 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.354 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> 
```

Gambar 7: Hasil Pengujian Ping Antar VLAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar VLAN gagal dilakukan karena belum terdapat router yang melakukan inter-VLAN routing.